

La dualità nella Programmazione Lineare

Dato un problema di PL, che chiamiamo **primale**, il suo **duale** è il problema di PL definito come segue

- i vincoli del problema duale esprimono le condizioni di ottimalità del problema primale
- il valore ottimo della variabile obiettivo duale coincide con il valore ottimo della variabile obiettivo primale

Per derivare il problema duale del problema di PL, consideriamo il primale nella seguente forma

$$\begin{aligned} \max \omega &= \mathbf{p}^T \mathbf{x} + \eta \\ \text{s. t.} \quad \mathbf{A} \mathbf{x} &\leq \mathbf{b} \\ \mathbf{x} &\geq \mathbf{0} \end{aligned}$$

Risolvere il problema primale

$$\begin{aligned} \max \omega &= \mathbf{p}^T \mathbf{x} + \eta \\ \text{s. t.} \quad &\mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{s} = \mathbf{b} \\ &\mathbf{x}, \mathbf{s} \geq \mathbf{0} \end{aligned}$$

consiste nel determinare una base $\mathbf{B}$ estratta da $[\mathbf{A} \quad \mathbf{I}_m]$ tale che la associata s.b. soddisfa le condizioni

- $\mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{s} = \mathbf{b}$, con $\mathbf{x}, \mathbf{s} \geq \mathbf{0}$ (condizioni di ammissibilità)
- $\mathbf{p}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{A} - \mathbf{p}^T \geq \mathbf{0}^T$, $\mathbf{p}_B^T \mathbf{B}^{-1} \geq \mathbf{0}^T$ (condizioni di ottimalità):

poiché nella forma canonica associata a $\mathbf{B}$ l'equazione dell'obiettivo è

$$\omega + (\mathbf{p}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{A} - \mathbf{p}^T) \mathbf{x} + (\mathbf{p}_B^T \mathbf{B}^{-1}) \mathbf{s} = \mathbf{p}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b} + \eta,$$

se le condizioni di ottimalità sono soddisfatte, allora $\omega \leq \mathbf{p}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b} + \eta$, per $\mathbf{x} \geq \mathbf{0}$ ed $\mathbf{s} \geq \mathbf{0}$, ossia

$\mathbf{p}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b} + \eta$ è il massimo valore assunto dalla variabile obiettivo ω sulla regione ammissibile

Nei problemi di PL in forma di **minimo** la condizione di ottimalità è

$$\mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{A} - \mathbf{c}^T \leq \mathbf{0}^T$$

$$\mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \leq \mathbf{0}^T$$

ossia, tutti i **coefficienti di costo relativo** sono **non-positivi**.

Valore della funzione obiettivo nella s.b.a.o. è $\varphi = \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b} + \gamma$.

Nel problema dell'esempio:

x_1	x_2	s_1	s_2	ω	
1	0	1	0	0	4
0	1	$-\frac{1}{2}$	1	0	3
0	0	$-\frac{1}{2}$	-1	1	-7
$\mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{a}_1 - c_1 \leq 0 \quad \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{a}_2 - c_2 \leq 0 \quad \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{e}_1 \leq 0 \quad \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{e}_2 \leq 0$					$\mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b} + \gamma$

Nei problemi di PL in forma di **massimo** la condizione di ottimalità è

$$\mathbf{p}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{A} - \mathbf{p}^T \geq \mathbf{0}^T$$

$$\mathbf{p}_B^T \mathbf{B}^{-1} \geq \mathbf{0}^T$$

ossia tutti i **coefficienti di costo relativo** sono **non-negativi**.

Valore della funzione obiettivo nella s.b.a.o. è $\omega = \mathbf{p}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b} + \eta$.

Nel problema dell'esempio:

x_1	x_2	s_1	s_2	ω	
1	0	1	0	0	4
0	1	$-\frac{1}{2}$	1	0	3
0	0	$\frac{1}{2}$	1	1	7
$\mathbf{p}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{a}_1 - p_1 \geq 0 \quad \mathbf{p}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{a}_2 - p_2 \geq 0 \quad \mathbf{p}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{e}_1 \geq 0 \quad \mathbf{p}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{e}_2 \geq 0$					$\mathbf{p}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b} + \eta$

Esprimendo le condizioni di ottimo $\mathbf{p}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{A} - \mathbf{p}^T \geq \mathbf{0}^T$, $\mathbf{p}_B^T \mathbf{B}^{-1} \geq \mathbf{0}^T$ in termini del vettore

$$\mathbf{y}^T = \mathbf{p}_B^T \mathbf{B}^{-1},$$

otteniamo le relazioni che definiscono la **regione ammissibile del problema duale**

$$\begin{cases} \mathbf{y}^T \mathbf{A} - \mathbf{p}^T \geq \mathbf{0}^T \\ \mathbf{y}^T \geq \mathbf{0}^T \end{cases}$$

che possiamo riscrivere nella forma

$$\begin{cases} \mathbf{y}^T \mathbf{A} - \mathbf{z}^T = \mathbf{p}^T \\ \mathbf{y}^T \geq \mathbf{0}^T \quad \mathbf{z}^T \geq \mathbf{0}^T \end{cases}$$

Esempio

Dato il problema primale

$$\begin{aligned} \max \omega = & \quad x_1 + x_2 \\ \text{s. t.} \quad & \quad x_1 \leq 4 \\ & \quad \frac{1}{2}x_1 + x_2 \leq 5 \\ & \quad x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

scriviamo le condizioni di ottimalità in termini del vettore $\mathbf{y}^T = [y_1 \ y_2]$

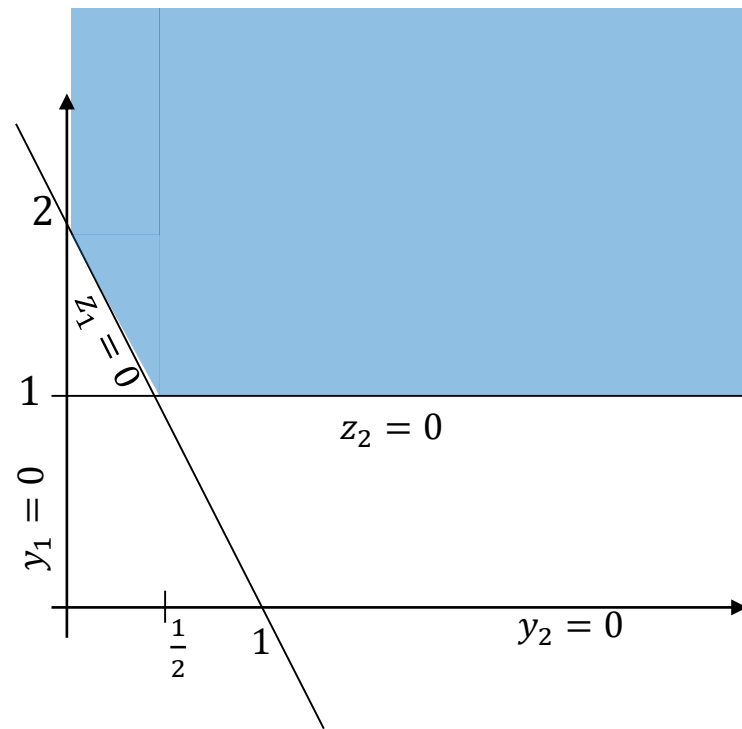
$$\begin{aligned}
\max \omega &= x_1 + x_2 \\
\text{s. t.} \quad &x_1 \leq 4 \\
&\frac{1}{2}x_1 + x_2 \leq 5 \\
&x_1, x_2 \geq 0
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\max \omega &= x_1 + x_2 \\
\text{s. t.} \quad &x_1 + s_1 = 4 \\
&\frac{1}{2}x_1 + x_2 + s_2 = 5 \\
&x_1, x_2, s_1, s_2 \geq 0
\end{aligned}$$

Condizioni di ottimalità espresse in termini del vettore $y^T = [y_1 \ y_2]$:

$$\left\{ \begin{array}{l}
y^T \quad a_1 \quad -p_1 \\
[y_1 \ y_2] \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} -1 \geq 0 \\
\\
y^T \quad a_2 \quad -p_2 \\
[y_1 \ y_2] \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} -1 \geq 0 \\
\\
y^T \quad e_1 \quad -0 \\
[y_1 \ y_2] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \geq 0 \\
\\
y^T \quad e_2 \quad -0 \\
[y_1 \ y_2] \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \geq 0
\end{array} \right\} \quad \left\{ \begin{array}{l}
y_1 + \frac{1}{2}y_2 \geq 1 \\
\\
y_2 \geq 1 \\
\\
y_1 \geq 0 \\
\\
y_2 \geq 0
\end{array} \right.$$

$$\begin{array}{rcl} y_1 & + \frac{1}{2} y_2 & \geq 1 \\ & y_2 & \geq 1 \\ y_1, y_2 & \geq 0 \end{array}$$



Anche il valore assunto dalla variabile obiettivo primale nella s.b. associata alla base $\mathbf{B}$ può essere espresso in termini del vettore $\mathbf{y}^T = [y_1 \ y_2]$, ottenendo

$$\mathbf{p}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b} + \eta = \mathbf{y}^T \mathbf{b} + \eta$$

che nell'esempio corrisponde a

$$4 y_1 + 5 y_2$$

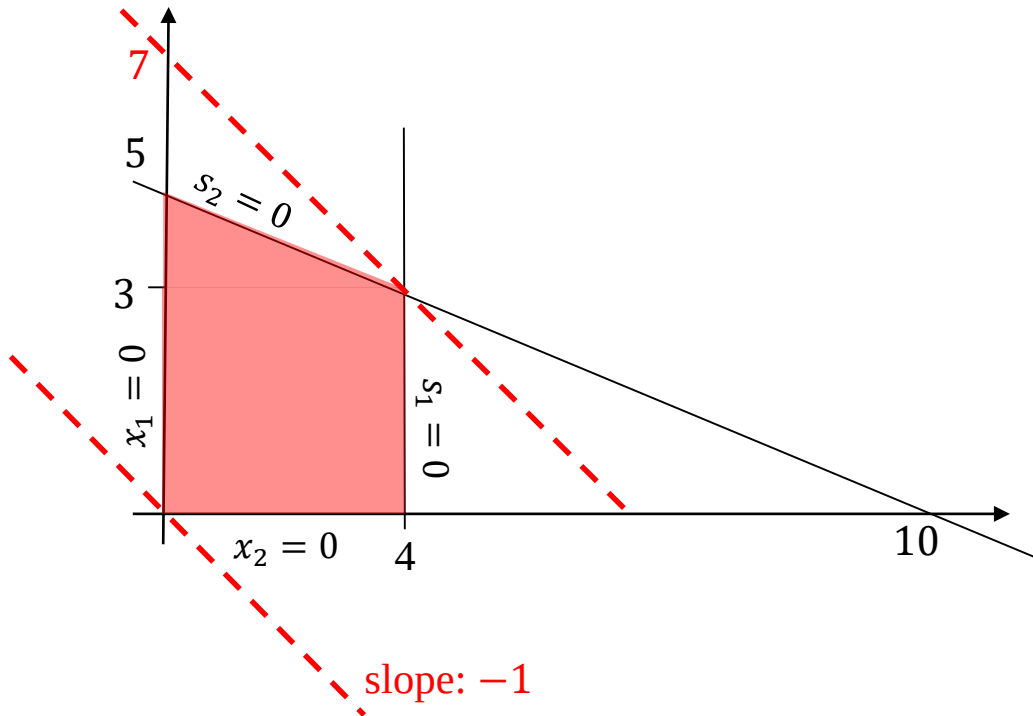
Soluzione del problema primale con il metodo grafico

$$\max \omega = x_1 + x_2$$

$$\text{s. t.} \quad x_1 \leq 4$$

$$\frac{1}{2}x_1 + x_2 \leq 5$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

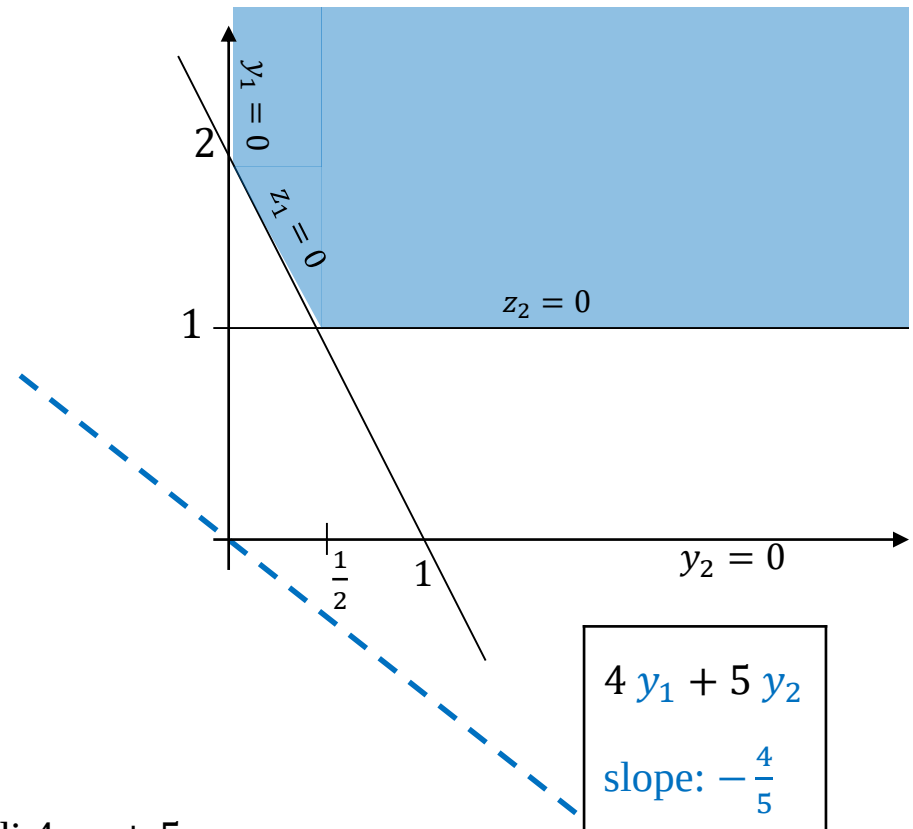


$$\text{s.b.a.o.: } x_1 = 4, x_2 = 3, s_1 = s_2 = 0$$

$$\text{valore massimo dell'obiettivo primale: } \omega^* = 7$$

$$\begin{aligned} y_1 + \frac{1}{2}y_2 &\geq 1 \\ y_2 &\geq 1 \\ y_1, y_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_1 + \frac{1}{2}y_2 - z_1 &= 1 \\ y_2 - z_2 &= 1 \\ y_1, y_2, z_1, z_2 &\geq 0 \end{aligned}$$



Soluzioni di base ammissibili e associato valore di $4y_1 + 5y_2$:

1) $y_1 = \frac{1}{2}, y_2 = 1, z_1 = z_2 = 0$

$4y_1 + 5y_2 = 7$



2) $y_1 = 0, y_2 = 2, z_1 = 0, z_2 = 1$

$4y_1 + 5y_2 = 10$

? = la funzione obiettivo duale deve essere minimizzata sulla regione ammissibile duale, ossia

$\min \varphi_D = 4y_1 + 5y_2$

Utilizzando la relazione $\mathbf{y}^T \mathbf{A} - \mathbf{z}^T = \mathbf{p}^T$, vincoli funzionali del problema duale, esprimiamo la variabile obiettivo primale $\omega = \mathbf{p}^T \mathbf{x} + \eta$ in funzione dei vettori $\mathbf{y}$ ed $\mathbf{z}$

$$\begin{aligned}\omega &= \mathbf{p}^T \mathbf{x} + \eta \\ &= (\mathbf{y}^T \mathbf{A} - \mathbf{z}^T) \mathbf{x} + \eta \\ &= \mathbf{y}^T \mathbf{A} \mathbf{x} - \mathbf{z}^T \mathbf{x} + \eta\end{aligned}\quad (1)$$

Analogamente, utilizzando la relazione $\mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{s} = \mathbf{b}$, vincoli funzionali del problema primale, esprimiamo la variabile obiettivo duale $\varphi_D = \mathbf{y}^T \mathbf{b} + \eta$ in funzione dei vettori $\mathbf{x}$ ed $\mathbf{s}$

$$\begin{aligned}\varphi_D &= \mathbf{y}^T \mathbf{b} + \eta \\ &= \mathbf{y}^T (\mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{s}) + \eta \\ &= \mathbf{y}^T \mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{y}^T \mathbf{s} + \eta\end{aligned}\quad (2)$$

Dalla (1) e dalla (2) seguono rispettivamente le relazioni

$$\begin{aligned}\mathbf{y}^T \mathbf{A} \mathbf{x} + \eta &= \omega + \mathbf{z}^T \mathbf{x} \\ \mathbf{y}^T \mathbf{A} \mathbf{x} + \eta &= \varphi_D - \mathbf{y}^T \mathbf{s}\end{aligned}$$

e da queste ultime segue la relazione

$$\omega + \mathbf{z}^T \mathbf{x} = \varphi_D - \mathbf{y}^T \mathbf{s}$$

Riordinando i termini nella relazione

$$\omega + \mathbf{z}^T \mathbf{x} = \varphi_D - \mathbf{y}^T \mathbf{s}$$

si ottiene

$$\omega + \mathbf{z}^T \mathbf{x} + \mathbf{y}^T \mathbf{s} = \varphi_D$$

Per costruzione, questa relazione lega i valori delle variabili obiettivo primale e duale in qualunque coppia di soluzioni dei rispettivi vincoli funzionali.

Aggiungendo le condizioni di ammissibilità per i rispettivi problemi

(primale: $\mathbf{x} \geq \mathbf{0}$, $\mathbf{s} \geq \mathbf{0}$; duale: $\mathbf{y} \geq \mathbf{0}$, $\mathbf{z} \geq \mathbf{0}$),

dalla relazione $\omega + \mathbf{z}^T \mathbf{x} + \mathbf{y}^T \mathbf{s} = \varphi_D$ segue che $\omega \leq \varphi_D$, ossia (Teorema di dualità debole)

il valore dell'obiettivo primale in qualunque soluzione ammissibile per il primale

è minore o uguale

del valore dell'obiettivo duale in qualunque soluzione ammissibile per il duale

Corollario 1 del Teorema di dualità debole

Siano

- $\begin{pmatrix} \mathbf{x}^* \\ \mathbf{s}^* \end{pmatrix}$ tale che $\mathbf{A} \mathbf{x}^* + \mathbf{s}^* = \mathbf{b} \quad \mathbf{x}^* \geq \mathbf{0} \quad \mathbf{s}^* \geq \mathbf{0}$
- $\begin{pmatrix} \mathbf{z}^* \\ \mathbf{y}^* \end{pmatrix}$ tale che $\mathbf{A}^T \mathbf{y}^* - \mathbf{z}^* = \mathbf{p} \quad \mathbf{y}^* \geq \mathbf{0} \quad \mathbf{z}^* \geq \mathbf{0}$

e sia $\omega^* = \mathbf{p}^T \mathbf{x}^* + \eta = \mathbf{b}^T \mathbf{y}^* + \eta$.

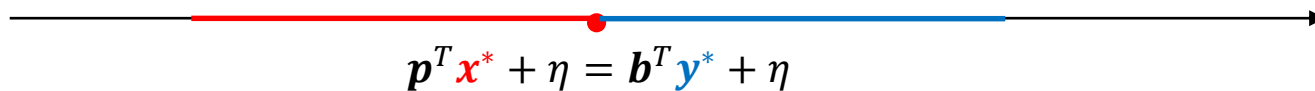
Per ogni $\begin{pmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{s} \end{pmatrix}$ ammissibile vale che

$$\mathbf{p}^T \mathbf{x} + \eta \leq \mathbf{b}^T \mathbf{y}^* + \eta$$

e poiché $\mathbf{b}^T \mathbf{y}^* + \eta = \mathbf{p}^T \mathbf{x}^* + \eta$, segue che

$$\mathbf{p}^T \mathbf{x} + \eta \leq \mathbf{p}^T \mathbf{x}^* + \eta$$

ossia $\omega^* = \mathbf{p}^T \mathbf{x}^* + \eta$ è il **massimo** di ω sulla regione $\mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{s} = \mathbf{b}, \mathbf{x} \geq \mathbf{0}, \mathbf{s} \geq \mathbf{0}$.



Per ogni $\begin{pmatrix} \mathbf{z} \\ \mathbf{y} \end{pmatrix}$ ammissibile vale che

$$\mathbf{p}^T \mathbf{x}^* + \eta \leq \mathbf{b}^T \mathbf{y} + \eta$$

e poiché $\mathbf{p}^T \mathbf{x}^* + \eta = \mathbf{b}^T \mathbf{y}^* + \eta$, segue che

$$\mathbf{b}^T \mathbf{y}^* + \eta \leq \mathbf{b}^T \mathbf{y} + \eta$$

ossia $\mathbf{b}^T \mathbf{y}^* + \eta$ è il minimo di $\mathbf{b}^T \mathbf{y} + \eta$ sulla regione $\mathbf{A}^T \mathbf{y} - \mathbf{z} = \mathbf{p}$, $\mathbf{y} \geq \mathbf{0}$, $\mathbf{z} \geq \mathbf{0}$.

$$\min \varphi_D = \mathbf{b}^T \mathbf{y} + \eta$$

È ora completamente definito il problema duale:

$$\min \varphi_D = \mathbf{b}^T \mathbf{y} + \eta$$

$$\text{s. a} \quad \mathbf{A}^T \mathbf{y} \geq \mathbf{p}$$

$$\mathbf{y} \geq \mathbf{0}$$

with $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m,n}$, $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{b}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^m$, $\eta \in \mathbb{R}$.

Nell'esercizio, il problema duale è quindi

$$\begin{array}{ll}\min \varphi_D = & 4 y_1 + 5 y_2 \\ \text{s. t.} & y_1 + \frac{1}{2} y_2 \geq 1 \\ & y_2 \geq 1 \\ & y_1, y_2 \geq 0\end{array}$$

In generale:

definizione del **duale** di un problema di PL di massimizzazione con vincoli $\leq$

Dato il problema di PL (max, $\leq$)

$$\begin{aligned} (\mathbf{P}) : \quad & \max \omega = \mathbf{p}^T \mathbf{x} + \eta \\ & \text{s. a} \quad \mathbf{A} \mathbf{x} \leq \mathbf{b} \\ & \mathbf{x} \geq \mathbf{0} \end{aligned}$$

con $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m,n}$, $\mathbf{x}, \mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$, $\eta \in \mathbb{R}$,

il suo duale è il seguente problema di PL (min, $\geq$)

$$\begin{aligned} (\mathbf{D}) : \quad & \min \varphi_D = \mathbf{b}^T \mathbf{y} + \eta \\ & \text{s. a} \quad \mathbf{A}^T \mathbf{y} \geq \mathbf{p} \\ & \mathbf{y} \geq \mathbf{0} \end{aligned}$$

with $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m$.

Il duale di (D) è (P) .

Per mostrare ciò, il problema (D)

$$\begin{aligned} \min \varphi_D &= \mathbf{b}^T \mathbf{y} + \eta \\ \text{s. a} \quad & \mathbf{A}^T \mathbf{y} \geq \mathbf{p} \\ & \mathbf{y} \geq \mathbf{0} \end{aligned}$$

viene portato nella forma (max, $\leq$):

$$\begin{aligned} \max \omega_D &= -\mathbf{b}^T \mathbf{y} - \eta \\ \text{s. a} \quad & -\mathbf{A}^T \mathbf{y} \leq -\mathbf{p} \\ & \mathbf{y} \geq \mathbf{0} \end{aligned}$$

il cui duale è

$$\begin{aligned} \min \varphi &= -\mathbf{p}^T \mathbf{x} - \eta \\ \text{s. a} \quad & -\mathbf{A} \mathbf{x} \geq -\mathbf{b} \\ & \mathbf{x} \geq \mathbf{0} \end{aligned}$$

ossia

$$\begin{aligned} \max \omega &= \mathbf{p}^T \mathbf{x} + \eta \\ \text{s. a} \quad & \mathbf{A} \mathbf{x} \leq \mathbf{b} \quad (P) \\ & \mathbf{x} \geq \mathbf{0} \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ le condizioni di ottimalità del problema duale sono espresse dai vincoli del problema primale 18

Pertanto, possiamo dire che i problemi LP si presentano in coppie legate dalla relazione di dualità (coppia di problemi primale-duale).

Detto primale uno qualunque dei due problemi, l'altro è quindi il suo duale.

Distingueremo i problemi nella coppia primale-duale riferendoci alla direzione dell'ottimizzazione:

problema (max, $\leq$)

$$\max \omega = \mathbf{p}^T \mathbf{x} + \eta$$

$$\text{s.a.} \quad \mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{s} = \mathbf{b}$$

$$\mathbf{x} \geq \mathbf{0}, \mathbf{s} \geq \mathbf{0}$$

problema (min, $\geq$)

$$\min \varphi_D = \mathbf{b}^T \mathbf{y} + \eta$$

$$\text{s.a.} \quad \mathbf{A}^T \mathbf{y} - \mathbf{z} = \mathbf{p}$$

$$\mathbf{y} \geq \mathbf{0}, \mathbf{z} \geq \mathbf{0}$$

Corollario 2 del Teorema di Dualità debole

In una coppia di problemi primale-duale,
se uno dei problemi è illimitato, la regione ammissibile dell'altro problema è vuota.

Formulazione alternativa delle condizioni di ottimalità per i problemi LP

Corollario 1: $\begin{pmatrix} \mathbf{x}^* \\ \mathbf{s}^* \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} \mathbf{z}^* \\ \mathbf{y}^* \end{pmatrix}$ sono soluzioni ammissibili ottime per i rispettivi problemi se

1. $\begin{pmatrix} \mathbf{x}^* \\ \mathbf{s}^* \end{pmatrix}$: $\mathbf{A} \mathbf{x}^* + \mathbf{s}^* = \mathbf{b}$, $\mathbf{x}^* \geq \mathbf{0}$, $\mathbf{s}^* \geq \mathbf{0}$
2. $\begin{pmatrix} \mathbf{z}^* \\ \mathbf{y}^* \end{pmatrix}$: $\mathbf{A}^T \mathbf{y}^* - \mathbf{z}^* = \mathbf{p}$, $\mathbf{y}^* \geq \mathbf{0}$, $\mathbf{z}^* \geq \mathbf{0}$
3. $\omega^* = \varphi_D^*$, con $\omega^* = \mathbf{p}^T \mathbf{x}^* + \eta$ e $\varphi_D^* = \mathbf{b}^T \mathbf{y}^* + \eta$

Perciò le soluzioni ammissibili ottime $\begin{pmatrix} \mathbf{x}^* \\ \mathbf{s}^* \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} \mathbf{z}^* \\ \mathbf{y}^* \end{pmatrix}$ sono definite dal sistema di equazioni lineari

$$\mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{s} = \mathbf{b}$$

$$\mathbf{A}^T \mathbf{y} - \mathbf{z} = \mathbf{p}$$

$$\mathbf{p}^T \mathbf{x} = \mathbf{b}^T \mathbf{y}$$

con $\mathbf{x} \geq \mathbf{0}$, $\mathbf{s} \geq \mathbf{0}$, $\mathbf{y} \geq \mathbf{0}$, $\mathbf{z} \geq \mathbf{0}$.